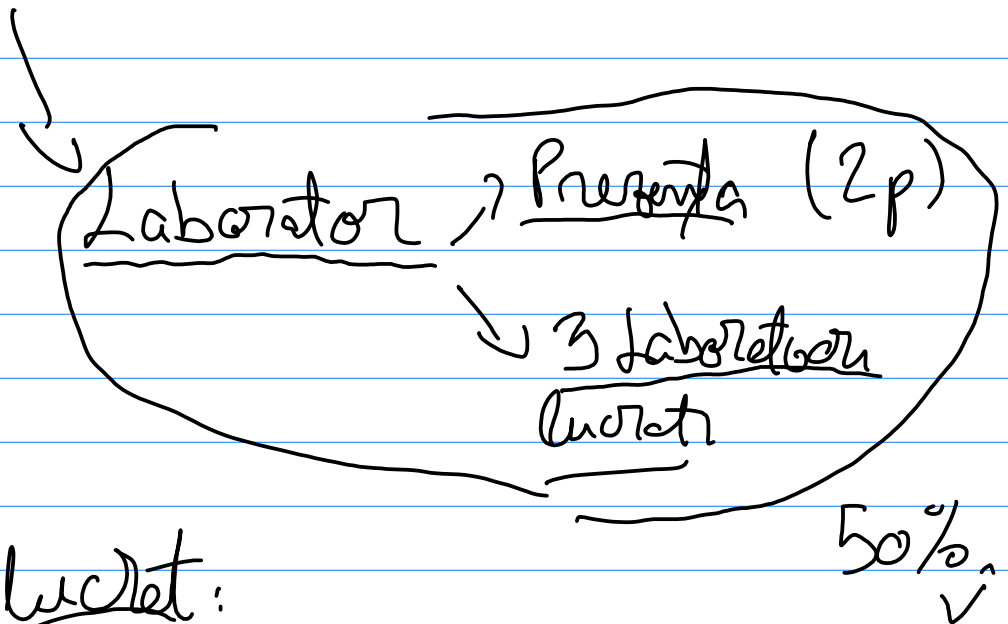


Statistical learning

Evaluation: → Examen / Project 50%



Laborator lucrat:

- am citit Notebook-ul
- notite cu explică cum oți poteri materialul

Materialul: pagina web
bernardin-bogdan.github.io

Teaching → Introduction to Machine Learning.

Notebook → Python

→ Jupyter Notebook

- VS Code.

- Google Colab

Învăţare statistică

→ Procesul prin care un program informatic extrage informaţii din date existente cu scopul de a face prevederi corecte pentru date care nu au fost văzute în procesul de învăţare

Exemple:

1. Datele: temperatura pt fiecare ora din ultimii 10 ani

Obiectiv: prezicem temperatura medie in luna - 6 săptămână din anul viitor.

Date numerice.

2. Datele: 1000 imagini pisici
1000 imagini câini

Obiectivul: prezicem dacă o imagine conține un câine sau o pisică.

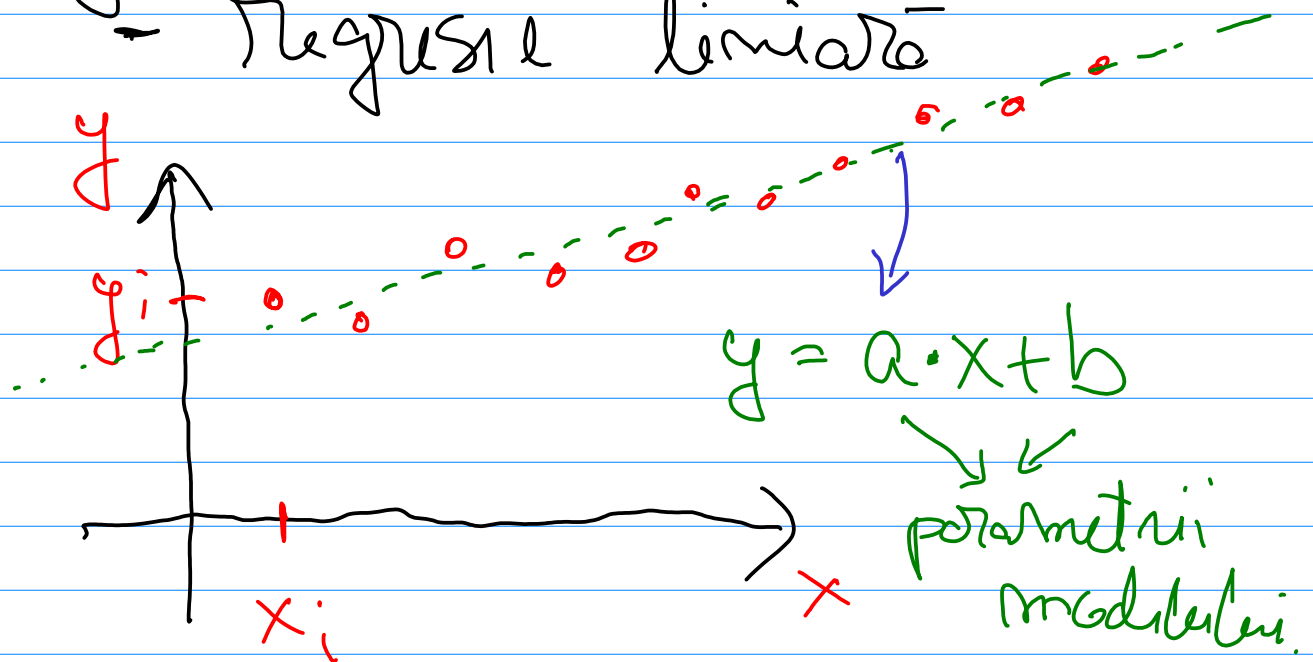
Ambiguitas: unde ar urma în imagine găsim animalul?

colectare.

Statistica: studiere, producere
analiză, interpretare dat
invetor

Algoritmi de învățare

- Regresie liniară



Datele conțin deseori erori de
măsură

Proces de "învățare" un proces
care găsește aproximații suficiente
de bune pentru parametrii modelului

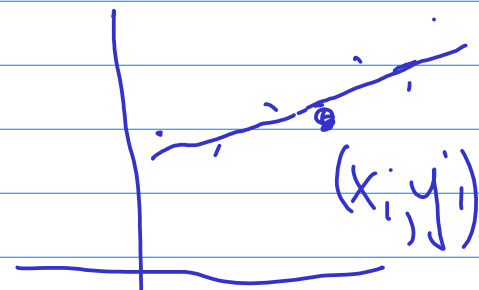
Cum găsim parametri:

- matematică $\rightarrow$ formule
- algoritmi iterativi. care conduc
la aproximații ai parametrilor.

Criteriu de corectitudine a
modelului: o funcție minimă
ce minimizează eroarea obținută

$$\text{Model}(x; \underline{a, b}) = y$$

Reglobili



Dacă regresie liniară în 1D!

$$\text{Model}(x; a, b) = a \cdot x + b$$

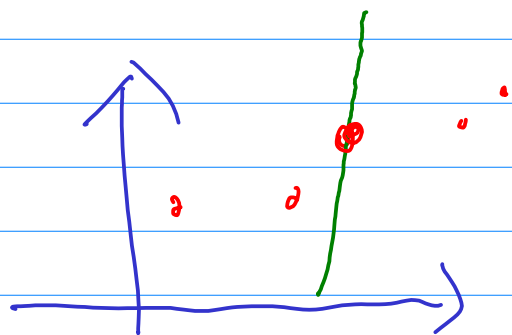
Punctul (x_i, y_i) în mulțimea datelor
Este dat de model:

$$E_i = (\text{Model}(\underline{x_i}; a, b) - y_i)^2$$

(predicti_i - date)_i²

• $E_i = 0 \Rightarrow$ modelul este corect pt x_i

• E_i mică $\Rightarrow$ modelul este o aproximație corectă pt x_i



E_i mică $\nRightarrow E_j, j \neq i$ mică

Regrupăm toate erorile într-o funcție:

$$E_{\text{total}}(a, b) = \sum_{i=1}^{\textcircled{N}} \overbrace{(\text{Model}(x_i; a, b) - y_i)^2}^{E_i}$$

Least Squares Error (cele mai mici pătrate)

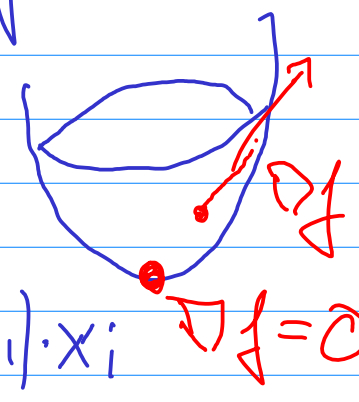
MSE Mean Squared Error.

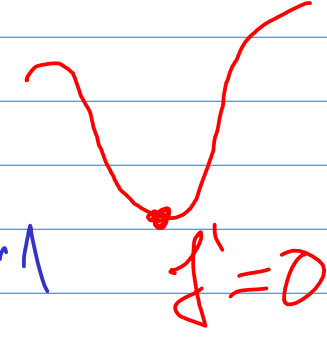
$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\text{Model}(x_i; a, b) - y_i)^2$$

Model linear

$$E(a, b) = \sum_{i=1}^N (\underbrace{a \cdot x_i + b}_{\text{Model}} - y_i)^2$$

Minimum form $E(a, b)$ in respect to a, b .

$$\frac{\partial E}{\partial a}(a, b) = \sum_{i=1}^N 2 \cdot (a \cdot x_i + b - y_i) \cdot x_i$$


$$\frac{\partial E}{\partial b}(a, b) = \sum_{i=1}^N 2 \cdot (a \cdot x_i + b - y_i) \cdot 1$$


$$\frac{\partial E}{\partial a} = 0$$

$$\sum_{i=1}^N 2 \cdot \underline{a} \cdot x_i^2 - 2 \underline{b} \cdot x_i - 2 x_i \cdot y_i = 0$$

$$(1) \quad a \cdot \underbrace{\left(2 \sum_{i=1}^N x_i^2 \right)}_A + b \cdot \underbrace{\left(2 \sum x_i \right)}_B = \underbrace{2 \sum x_i \cdot y_i}_F$$

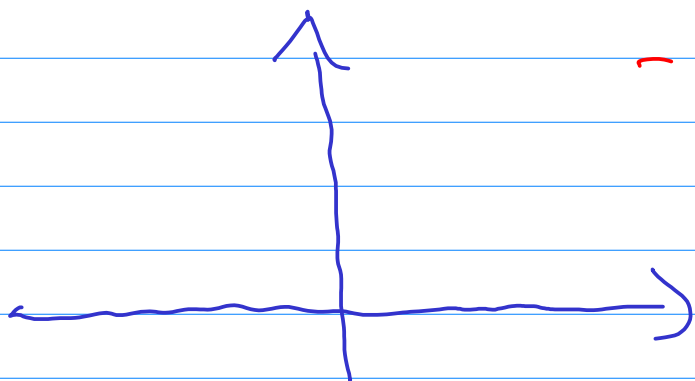
$$\frac{\partial E}{\partial b} = 0$$

$$\sum_{i=1}^N 2a \cdot x_i + 2b - 2y_i = 0$$

$$(2) \quad a \cdot \underbrace{\left(2 \sum x_i \right)}_B + b \cdot \underbrace{\left(2N \right)}_C = \underbrace{2 \sum y_i}_G$$

Numpy → Modul python pt
algebră cu vectori și
matrici

Grafical $y = \sin x$ pe $[-1, 1]$



$-1, -0.99, -0.98, \dots, 0.99, 1$

Generator de numere aleatorii nu
obținem același rezultat.

Seed: parametrul care generează
generarea.

Dacă dorim să putem reproduce
rezultatele: fixăm seed-ul cu un număr
prestabilit.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}}_M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix}_R$$

Experimental funcționare
- formulele matematice cu
ajutorul cărora obținem un
rezultat coerent.

Modelul determină rezultatul.

Modelul trebuie să fie în
concordanță cu datele